INTERRO 20'

Oxydoréduction et corrosion des métaux

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Définis une oxydation et une réduction. APP 2 pts

Oxydation : perte d'électrons ; réduction : gain d'électrons.

2 Écris la demi-équation du couple Zn^{2+}/Zn. RÉA 1 pt

$Zn^{2+} + 2\ e^- = Zn$.

3 Écris l'équation de la réaction entre Fe et Cu^{2+}. RÉA 2 pts

$Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$.

4 Avec la classification du cours, dis si un fil de cuivre réagit avec une solution de Zn^{2+}. Justifie. ANA 2 pts

Non : l'oxydant Zn^{2+} est au-dessous du réducteur Cu.

5 Cite les deux espèces nécessaires à la formation de la rouille. APP 1 pt

L'eau et le dioxygène.

6 Pourquoi un bloc de zinc protège-t-il une coque en acier ? ANA 2 pts

Le zinc est plus réducteur que le fer : il est oxydé à sa place.